

· 标准与讨论 ·

强直性脊柱炎诊疗规范

黄烽¹ 朱剑¹ 王玉华² 张江林¹ 靳洪涛³ 张文⁴ 苏茵⁵ 赵岩⁴ 代表中华医学会风湿病学分会

¹解放军总医院第一医学中心风湿免疫科, 北京 100853; ²首都医科大学附属北京世纪坛医院风湿免疫科, 北京 100038; ³河北医科大学第二医院风湿免疫科, 石家庄 050000; ⁴中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科 国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心 疑难重症及罕见病国家重点实验室 风湿免疫病学教育部重点实验室, 北京 100730; ⁵北京大学人民医院风湿免疫科, 北京 100044

通信作者: 苏茵, Email: suyin0921@163.com; 赵岩, Email: zhaoyan_pumch2002@aliyun.com

【摘要】 强直性脊柱炎(AS)是一种主要侵犯骶髂关节、脊柱和外周关节的慢性炎症性疾病。在我国, AS的规范化诊断和治疗仍有待普及。中华医学会风湿病学分会结合我国国情, 在借鉴国内外诊治经验和指南的基础上, 制定了本规范, 旨在规范 AS 的诊断和病情评估, 合理使用非甾体抗炎药、生物和传统合成改善病情抗风湿药, 提高患者的生活质量。

【关键词】 脊柱炎, 强直性; 诊断; 治疗

Recommendations for diagnosis and treatment of ankylosing spondylitis

Huang Feng¹, Zhu Jian¹, Wang Yuhua², Zhang Jianglin¹, Jin Hongtao³, Zhang Wen⁴, Su Yin⁵, Zhao Yan⁴, on behalf of Chinese Rheumatology Association

¹Department of Rheumatology and Immunology, Chinese PLA General Hospital, First Medical Center, Beijing 100853, China; ²Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100038, China; ³Department of Rheumatology and Immunology, the Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050000, China; ⁴Department of Rheumatology and Clinical Immunology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, National Clinical Research Center for Dermatologic and Immunologic Diseases, Ministry of Science & Technology, State Key Laboratory of Complex Severe and Rare Diseases, Key Laboratory of Rheumatology and Clinical Immunology, Ministry of Education, Beijing 100730, China; ⁵Department of Rheumatology and Immunology, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China

Corresponding authors: Su Yin, Email: suyin0921@163.com; Zhao Yan, Email: zhaoyan_pumch2002@aliyun.com

【Summary】 Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease mainly affecting the sacroiliac joints, spine and peripheral joints. In China, standardized diagnosis and treatment of AS is still to be popularized. Based on the evidence and guidelines from China and other countries, Chinese Rheumatology Association developed standardization of diagnosis and treatment of AS. The purposes are: (1) to standardize the diagnosis and evaluation of AS; (2) to promote rational use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, biological as well as traditional disease modifying anti-rheumatic drugs, so as to improve the patient's quality of life.

DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211226-00913

收稿日期 2021-12-26 本文编辑 胡朝晖

引用本文: 黄烽, 朱剑, 王玉华, 等. 强直性脊柱炎诊疗规范[J]. 中华内科杂志, 2022, 61(8): 893-900. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211226-00913.



中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



【Key words】 Spondylitis, ankylosing; Diagnosis; Treatment

强直性脊柱炎(AS)是一种慢性炎症性疾病,主要侵犯骶髂关节、脊柱、脊柱旁软组织及外周关节,可伴发关节外表现,严重者可发生脊柱畸形和强直^[1]。AS的特征性标志和早期表现之一为骶髂关节炎,附着点炎为本病的特征性病理改变,脊柱受累晚期的典型表现为“竹节样改变”。我国AS患病率初步调查为0.3%左右,男:女为2~4:1,女性发病较缓慢且病情较轻。发病年龄15~40岁,10%~20%的AS患者在16岁前发病,发病高峰年龄在18~35岁,而50岁以上及8岁以下发病者少见。

AS是脊柱关节炎(SpA)的原型。2009年国际脊柱关节炎评估协会(ASAS)将主要累及中轴的SpA称为中轴型SpA,包括AS及X线检查未明确骶髂关节炎改变的中轴型SpA,后者称为放射学阴性中轴型SpA。尚不明确上述类别是有重叠的不同疾病,抑或单一疾病在发展进程或严重程度上的不同阶段。

AS的病因未明,流行病学调查提示,遗传和环境因素在AS的发病中有重要作用。已证实,AS的发病与人类白细胞抗原(HLA)-B₂₇密切相关,并有明显家族聚集倾向。健康人群HLA-B₂₇阳性率因种族和地区不同而差别很大,如欧洲白种人为4%~13%,我国为6%~8%,而我国AS患者HLA-B₂₇阳性率高达90%左右。中华医学会风湿病学分会在借鉴国内外诊治经验和指南的基础上,制定了本规范,旨在规范AS的诊断和病情评估,合理使用非甾体抗炎药(NSAIDs)、生物和传统合成改善病情抗风湿药(DMARDs),提高患者的生活质量。

一、临床表现

AS起病隐袭,患者逐渐出现腰背部或骶髂部疼痛和/或僵硬,可有半夜痛醒、翻身困难,晨起或久坐后起立时下腰部僵硬明显,但活动后减轻。部分患者有臀部钝痛或腰骶部剧痛,偶尔向周边放射。咳嗽、打喷嚏、突然扭动腰部时疼痛可加重。AS早期臀部疼痛呈一侧间断性疼痛或左右侧交替性疼痛。多数AS患者的病情由腰椎向胸、颈椎发展,出现相应部位疼痛、活动受限或脊柱畸形。

腰背痛是普通人群中极为常见的一种症状,但大多数为机械性背痛,而AS则为炎性背痛。2009年ASAS炎性背痛专家组推荐炎性背痛的诊断标准为:(1)发病年龄<40岁;(2)隐匿起病;(3)

活动后症状好转;(4)休息时加重;(5)夜间痛(起床后好转);符合上述5项中的4项,诊断AS炎性背痛,其敏感度为79.6%,特异度为72.4%。

附着点炎是AS的典型特征,表现为附着点疼痛、僵硬和压痛,通常无明显肿胀。跟腱附着点炎症时,肿胀可能是突出特征。除跟腱附着点外,足底筋膜、髌骨、肩部、肋软骨连接、胸骨柄关节、胸锁关节及髂上嵴等处附着点部位的压痛常提示附着点炎。

外周关节受累是AS常见的脊柱外表现,多表现为以下肢为主的非对称性关节肿胀、疼痛及活动受限。多数受累关节呈良性病程,预后较好,少见有关节残疾。25%~45%的AS患者先出现外周关节受累症状,数年后才出现脊柱受累(腰背痛)症状。除髋关节外,膝及其他关节的关节炎或关节痛症状多为间歇性,临床症状较轻。

导致髋关节疼痛的髋部受累见于25%~35%的AS患者,其致残率更高,预后更差。约94%的髋关节病变出现在发病前5年内,以单侧受累多见。表现为腹股沟、髋部疼痛及关节屈伸、旋转、内收和外展活动受限,负重体位(站立、行走或持重时)疼痛症状加重。病情进展会导致髋部屈曲挛缩,早发AS、附着点病变的患者髋部受累可能更严重。约30%的髋关节受累者最终发生骨性强直,是致残的重要原因。

AS关节外表现包括前葡萄膜炎、银屑病及炎症性肠病。25%~35%的AS患者发生葡萄膜炎,病程越长,葡萄膜炎的发生率越高,多呈急性发作、单侧发病,亦可双侧交替发作,局部疼痛难忍、充血、畏光、流泪及视物模糊。体检可见角膜周围充血和虹膜水肿,如虹膜粘连,则可见瞳孔收缩、边缘不规则,裂隙灯检查见前房有大量渗出和角膜沉积。每次发作4~8周,多为自限性,但有复发倾向,但不影响视力。葡萄膜炎以男性AS患者多见,合并外周关节病变和HLA-B₂₇阳性者常见,病程越长,发生率越高。眼部疾病的活动度和严重程度与关节疾病的活动度和严重程度无关。

约50%的AS患者经肠道组织学检查可检出回肠和结肠黏膜炎症,通常无症状。AS患者显性炎症性肠病如克罗恩病和溃疡性结肠炎的发生率分别约为6.4%和4.1%。多达约10%的AS患者存在

银屑病,而伴银屑病者比无银屑病者病情更严重,更易出现外周关节受累。

神经系统症状来自压迫性脊神经炎或坐骨神经痛、椎骨骨折或不全脱位及马尾综合征,后者可引起阳痿、夜间尿失禁、膀胱和直肠感觉迟钝、踝反射消失。少数 AS 患者出现肺上叶纤维化,有时伴有空洞形成而误认为结核,亦可因并发霉菌感染而使病情加剧。主动脉瓣关闭不全及传导障碍见于 3.5%~10% 的 AS 患者。部分 AS 患者(10%~35%)可发生肾淀粉样变和 IgA 相关肾病。

二、一般辅助检查

AS 的实验室检查结果一般无特异性。50%~70% 的活动性 AS 患者可能出现急性期炎症指标升高,包括红细胞沉降率(ESR)和 C 反应蛋白(CRP)升高。偶尔可见正细胞正色素性贫血,最常见于疾病活动性非常高的患者。类风湿因子(RF)多为阴性,但 RF 阳性并不排除 AS 的诊断。

虽然我国 AS 患者 HLA-B₂₇ 阳性率达 90% 左右,但 HLA-B₂₇ 并无诊断特异性。而 HLA-B₂₇ 阴性者只要临床表现和影像学检查符合 AS 分类标准,亦不能排除 AS 可能。

三、诊断性检查

骶髂关节和椎旁肌肉压痛为 AS 早期的阳性体征。随病情进展可见腰椎前凸变平,脊柱各个方向活动受限,胸廓扩展范围缩小,颈椎后凸。以下几种方法可用于检查骶髂关节压痛或脊柱病变进展情况:(1)枕壁试验:健康人在立正姿势双足跟紧贴墙根时,后枕部应贴近墙壁而无间隙。而颈强直和/或胸椎段畸形后凸者该间隙增大至几厘米以上,致使枕部不能贴壁。(2)胸廓扩展:在第 4 肋间隙水平测量深吸气和深呼气时胸廓扩展范围,两者之差的正常参考值不小于 2.5 cm,而有肋骨和脊椎广泛受累者则胸廓扩展幅度减小。(3)Schober 试验:于双髌后上棘连线中点上方垂直距离 10 cm 处做出标记,然后嘱患者弯腰(保持双膝直立位)测量脊柱最大前屈度。健康人移动增加距离在 5 cm 以上,脊柱受累者则增加距离小于 4 cm。(4)骨盆按压:患者侧卧,从另一侧按压骨盆可引起骶髂关节疼痛。(5)Patrick 试验(下肢“4”字试验):患者仰卧,一侧膝屈曲并将足跟放置至对侧伸直的膝上。检查者用一只手下压屈曲的膝(此时髋关节在屈曲、外展和外旋位),并用另一只手压对侧骨盆,可引出对侧骶髂关节疼痛则为阳性。有膝或髋关节病变者亦不能完成“4”字试验。

骶髂关节 X 线改变具有确诊意义。骶髂关节炎在 X 线片上显示为骶髂关节软骨下骨缘模糊、骨质糜烂、关节间隙模糊、骨密度增高及关节融合。通常依据 X 线骶髂关节的病变程度,放射学分为 5 级:0 级正常;I 级可疑变化;II 级轻度异常,可见局限性侵蚀、硬化,但无关节间隙的改变;III 级明显异常,为中度或进行性骶髂关节炎,伴有以下 1 项或 1 项以上改变(侵蚀、硬化、关节间隙增宽或狭窄,或部分强直);IV 级严重异常,完全性关节强直。骨盆 X 线亦可见耻骨联合、坐骨结节的骨质糜烂(附着点炎),伴有邻近骨质的反应性硬化及绒毛状改变,可出现新骨形成。脊柱 X 线片表现有椎体骨质疏松和方形变,椎小关节模糊,椎旁韧带钙化及骨桥形成。晚期表现有广泛而严重的对称性骨性骨桥,称为“竹节样脊柱”。

高分辨率 CT 比 X 线片更清晰显示骶髂关节的结构性改变,如侵蚀、硬化和强直。在临床工作中如 X 线检查结果不明确,尤其怀疑有结构性改变,或无法行磁共振成像(MRI)检查时,可行 CT 检查。近年的研究显示,低剂量骶髂关节 CT 检查的辐射剂量较常规 CT 明显减少,甚至低于普通骨盆正位 X 线片,其对结构改变的识别能力明显优于 X 线片,与普通 CT 类似,有很好的应用前景。

与 X 线和 CT 不同,骶髂关节 MRI 可显示急性炎症性改变和结构损伤改变,从而更早发现 SpA 患者的骶髂关节病变。由于骶髂关节向前倾斜,故应获取骶髂关节的半冠状切面(冠状斜切面)MRI 图像。2009 年 ASAS 制定的中轴型 SpA 分类标准,将 MRI 发现的活动性骶髂关节炎作为中轴型 SpA 的主要诊断依据之一,着重强调骨髓水肿与 SpA 高度相关,是诊断活动性骶髂关节炎的标准。但骶髂关节骨髓水肿并不是唯一与 SpA 相关,有研究表明,20%~30% 的机械性背痛或健康人中可见到骨髓水肿。为了提升 MRI 对中轴型 SpA 早期诊断的准确率,2019 年 ASAS 的磁共振成像工作组将骶髂关节 MRI 影像学定义进行更新^[4],细化并增加具有诊断特异性的 MRI 表现,强调活动性病变与结构性病变并重的原则。MRI 评估骶髂关节活动性病变主要选择水敏感序列,包括短时反转恢复序列(STIR)或 T₂ 加权脂肪抑制序列(T₂FS),判断是否有骨髓水肿、滑膜炎、肌腱端炎和关节间隙液;通过 T₁ 加权增强扫描后脂肪抑制序列判断是否有关节间隙强化;通过 STIR/T₂FS 序列结合 T₁ 加权序列(T₁WI)判断是否有侵蚀部位的炎症。对结构性改变的评估需要



关注 T₁WI 序列,判断是否有骨侵蚀、脂肪浸润、回填现象、硬化、骨芽和强直。脂肪浸润对诊断 SpA 有一定的特异性,脂肪浸润与骨侵蚀或骨髓水肿同时存在可提高诊断的准确性。

四、分类诊断标准

目前仍采用 1984 年修订的 AS 纽约标准。对一些暂时不符合上述标准者,可参考有关 SpA 分类标准,主要包括 Amor、欧洲脊柱关节病研究组 (ESSG) 和 2009 年 ASAS 制定的中轴型 SpA 分类标准。

1. 1984 年修订的 AS 纽约标准:(1)下腰背痛持续至少 3 个月,疼痛随活动改善,但休息不减轻;(2)腰椎在前后和侧屈方向活动受限;(3)胸廓扩展范围小于同年龄和性别的正常参考值;(4)双侧骶髂关节炎 II~IV 级,或单侧骶髂关节炎 III~IV 级。如患者符合第 4 条,并符合第 1~3 条中的任意 1 条可诊断 AS。

2. ESSG 分类标准:炎性脊柱痛或非对称性以下肢关节为主的滑膜炎,并符合下述任意 1 项,可诊断 SpA:(1)阳性家族史;(2)银屑病;(3)炎症性肠病;(4)关节炎前 1 个月内的尿道炎、宫颈炎或急性腹泻;(5)双侧臀部交替疼痛;(6)附着点炎;(7)骶髂关节炎。

3. 2009 年 ASAS 制定的中轴型 SpA 分类标准:起病年龄<45 岁和腰背痛>3 个月的患者,加上符合下述中 1 项标准:(1)影像学提示骶髂关节炎,加上≥1 个下述 SpA 特征;(2)HLA-B₂₇阳性,加上≥2 个下述其他 SpA 特征。影像学提示骶髂关节炎为:(1)MRI 提示骶髂关节活动性(急性)炎症,高度提示与 SpA 相关的骶髂关节炎,或(2)明确的骶髂关节炎影像学改变(根据 1984 年修订的 AS 纽约标准)。

SpA 特征包括:(1)炎性背痛;(2)关节炎;(3)附着点炎(跟腱);(4)眼葡萄膜炎;(5)指(趾)炎;(6)银屑病;(7)克罗恩病/溃疡性结肠炎;(8)对 NSAIDs 反应良好;(9)SpA 家族史;(10)HLA-B₂₇阳性;(11)CRP 升高。

4. 2011 年 ASAS 制定的外周型 SpA 分类标准,覆盖了无影像学表现和有影像学表现的临床类型,其敏感度为 79.5%,特异度为 83.3%。

外周型 SpA 的分类标准:对目前无炎性背痛、仅存在中轴以外的外周症状的患者,出现有关节炎、附着点炎或指(趾)炎中任意一项时,加上下述其中一种情况,即可确诊为外周型 SpA:

(1)加上下述任意一项 SpA 临床特征:①葡萄膜炎;②银屑病;③克罗恩病/溃疡性结肠炎;④前驱感染;⑤HLA-B₂₇阳性;⑥影像学提示骶髂关节炎。

(2)加上下述至少两项其他 SpA 临床特征:①关节炎;②附着点炎;③指(趾)炎;④炎性背痛既往史;⑤SpA 家族史。

五、鉴别诊断

1. 椎间盘突出:是引起腰背痛的常见原因之一,仅限于脊柱,无疲劳感、消瘦、发热等全身表现,常为急性发病,多只限于腰部疼痛,活动后加重,休息后缓解,站立时常有侧曲。触诊在脊柱骨突有 1~2 个触痛扳机点。所有实验室检查均正常。其与 AS 的主要区别可通过 CT、MRI 或椎管造影检查得以明确。腰部 X 线片示椎间隙狭窄或前窄后宽或前后等宽;椎体缘后上或下角屑样增生或有游离小骨块;骶髂关节间隙清,关节边缘可有骨赘形成。

2. 感染性骶髂关节炎:此病并不多见,病原菌可为一般的感染性化脓性细菌,亦可为特殊的结核菌。常由血行播散、临近病灶的直接扩散途径感染。急性期表现为全身中毒症状及骶髂关节处疼痛;慢性骶髂关节感染起病隐匿,病程迁延,易误诊为脊柱关节炎。局部疼痛于休息时减轻、活动后加重。病变常呈单侧受累,X 线或 CT 表现为显著骨侵蚀、死骨及脓肿形成,后两种表现不会见于 AS。另外,MRI 上不仅有骶髂关节骨髓水肿表现,常有关节周围软组织受累。

3. 弥漫性特发性骨肥厚(DISH):多见于 50 岁以上男性,主要表现为脊椎痛、僵硬感及逐渐加重的脊柱运动受限,可伴有脊柱外受累,如远端指骨肥大、指骨和掌骨密度增高、外周附着点明显钙化等。其临床表现及脊柱、附着点处的 X 线所见与 AS 类似。但该病晨僵感不明显,炎性指标(如 ESR、CRP)通常正常,HLA-B₂₇多为阴性。X 线片可见韧带钙化常累及颈椎和低位胸椎,典型表现为至少连续 4 节椎体前外侧蜡滴样钙化和骨化,而骶髂关节和关节突关节通常无侵蚀和关节间隙变窄。

4. 髌骨致密性骨炎:多见于中、青年女性,尤其是有多次怀孕、分娩史或从事长期站立职业的女性。主要表现为慢性腰部疼痛,劳累后加重,有自限性。临床检查除腰部肌肉紧张外无其他异常。诊断主要依靠前后位 X 线片,典型表现为在髌骨沿骶髂关节之中下 2/3 部位有明显的骨硬化区,呈三角形者尖端向上,密度均匀,不侵犯骶髂关节面,无关节狭窄或糜烂,界限清楚,骶骨侧骨质及关节间



隙正常。

六、治疗方案及原则

(一)治疗目标

1. 缓解症状和体征:应达到临床缓解或低疾病活动度。ASAS 建议,达到 AS 病情活动度评分(ankylosing spondylitis disease activity score, ASDAS)<2.1 分,最好<1.3 分,消除或最大程度减轻症状,如背痛、晨僵和疲劳。

2. 恢复躯体功能:最大程度地恢复患者身体功能,如脊柱活动度、社会活动能力和工作能力。

3. 防止关节损伤:防止累及髌及中轴新骨形成、骨性强直和脊柱变形。

4. 防止脊柱疾病的并发症:防止脊柱骨折、屈曲性挛缩,特别是颈椎。

5. 提高生活质量:包括社会经济学因素、工作、病退、退休等。

(二)治疗方案

AS 尚无根治方法,如能及时诊断及合理治疗,可达到控制症状并改善预后的目的。应通过非药物和药物等综合治疗,控制或减轻炎症,缓解疼痛和僵硬,保持良好姿势,防止脊柱或关节变形,必要时矫正畸形关节,以达到改善和提高患者生活质量的目的^[2-3]。

1. 非药物治疗:

(1)对 AS 患者及其家属进行疾病知识的教育是整个治疗计划中不可缺少的一部分,有助于患者主动参与治疗并与医师合作。长期计划应包括患者的社会心理和康复的需要。(2)站立时应尽量保持挺胸、收腹和双眼平视前方的姿势。坐位应保持胸部直立。应睡稍硬的床垫,多取仰卧位,避免促进屈曲畸形的体位。枕头要矮,一旦出现胸或颈椎受累应停用枕头。(3)合理和坚持体育锻炼,推荐每天进行关节活动度训练和牵拉练习,每周进行 3 次中等强度有氧训练,每次 30 min;每周进行至少 2 次包含全身大肌肉群的肌肉力量训练,以取得和维持良好的身体功能。(4)对疼痛或炎性关节或软组织给予必要的物理治疗。(5)戒烟,吸烟是功能预后不良危险因素之一。

2. 药物治疗:

(1)NSAIDs:可迅速改善 AS 患者腰背部疼痛和晨僵,减轻关节肿胀和疼痛及增加活动范围,对早期或晚期 AS 患者的症状治疗均为首选。其种类繁多,对 AS 的疗效大致相当。NSAIDs 不良反应中较多见的是胃肠不适,少数可引起溃疡;其他较少

见的有心血管疾病如高血压等,可伴头痛、头晕,肝、肾损伤,血细胞减少、水肿及过敏反应等。医师应针对每例患者的具体情况选用一种 NSAIDs,通常需用最大剂量。同时使用≥2 种 NSAIDs 不仅不会增加疗效,反而会增加药物不良反应,甚至带来严重后果。要评估某个特定 NSAIDs 是否有效,应持续规则使用稳定剂量至少 2 周。如 1 种 NSAIDs 治疗 2~4 周疗效不明显,应改用其他不同类别的 NSAIDs。不管使用何种 NSAIDs,为达到改善症状的目的,同时希望延缓或控制病情进展,通常建议在当前药物治疗剂量下较长时间持续使用。在用药过程中应监测药物不良反应并及时调整。

(2)生物 DMARDs:对 NSAIDs 治疗后病情仍持续活动的 AS 患者应考虑使用生物 DMARDs,目前可供选择的药物包括肿瘤坏死因子(TNF) α 抑制剂和白细胞介素(IL)-17 抑制剂。推荐使用生物 DMARDs 的时机:使用至少 2 种 NSAIDs 治疗超过 4 周,症状仍未缓解和/或出现不良反应,ASDAS≥2.1 或 Bath 强直性脊柱炎疾病活动指数(BASDAI)≥4。

TNF 抑制剂包括依那西普/可溶性 TNF 受体-IgG₁ Fc 段融合蛋白、英夫利西单抗、阿达木单抗和戈利木单抗等。用法用量:依那西普/可溶性 TNF 受体-IgG₁ Fc 段融合蛋白,25 mg,每周 2 次(间隔 72~96 h)或 50 mg 每周 1 次,皮下注射;英夫利西单抗,首剂 5 mg/kg,之后在第 2 周和第 6 周以及以后每隔 6 周各给予 1 次相同剂量,静脉注射(输注时间≥2 h);阿达木单抗,40 mg,每 2 周 1 次,皮下注射;戈利木单抗,50 mg,每月 1 次,皮下注射。尽管尚未进行头对头研究,上述药物在肌肉骨骼体征和症状方面的有效性颇为相似。但它们对关节外表现的有效性存在差异,单克隆抗体(英夫利西单抗、阿达木单抗、戈利木单抗)在治疗炎症性肠病和预防葡萄膜炎复发方面有效,而依那西普对葡萄膜炎显示出矛盾的结果,且对炎症性肠病治疗无效。

TNF 抑制剂最主要的不良反应为输液反应或注射部位反应,从恶心、头痛、瘙痒、眩晕至低血压、呼吸困难、胸痛均可见。其他的不良反应有机会感染增加,包括常见的呼吸道感染和结核、乙型肝炎等。治疗前筛查结核可明显降低 TNF 抑制剂治疗相关的结核发病率。脱髓鞘病、狼疮样综合征及充血性心力衰竭的加重亦有报道,但发生率很低。用药期间要定期复查血常规、尿常规、肝肾功能等。

司库奇尤单抗是一种 IL-17 抑制剂,可缓解 AS



的症状和体征,降低疾病活动度。用法用量:每次 150 mg,在第 0、1、2、3 和 4 周皮下注射,随后每 4 周给药 1 次。最常见的不良反应为头痛、腹泻和上呼吸道感染。患有活动性葡萄膜炎和炎症性肠病(如克罗恩病、溃疡性结肠炎)者应慎用司库奇尤单抗。

在开始生物 DMARDs 治疗前,需筛查肺结核、乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)和人类免疫缺陷病毒(HIV)(在高危人群中),并治疗潜伏性结核及预防性治疗慢性乙型肝炎病毒感染。

AS 患者经过一种生物 DMARDs 治疗至少 12 周,应通过评估病情活动度的变化来评价治疗反应。使用相同的结局指标(ASDAS 或 BASDAI)来定义治疗反应,有临床意义的改善为 Δ ASDAS ≥ 1.1 分或 Δ BASDAI ≥ 2.0 。如未达到上述改变,应考虑潜在的风险和获益,并与患者共同决定是否继续进行生物 DMARDs 治疗。

如果一种 TNF 抑制剂治疗失败,应考虑换用另一种 TNF 抑制剂或 IL-17 抑制剂治疗。在此之前,必须重新评估使用第一种 TNF 抑制剂时的治疗指征是否正确。研究表明,第一种 TNF 抑制剂治疗 AS 失败后,换用第二种 TNF 抑制剂仍然可能有效,尽管其疗效水平可能低于第一种 TNF 抑制剂。已证实,IL-17 抑制剂对 TNF 抑制剂治疗失败的 AS 仍然有效,但其疗效可能低于未接受过 TNF 抑制剂治疗者。对第一种 TNF 抑制剂治疗无反应的 AS 患者,换用另一种类 IL-17 抑制剂可能更加合理。

如果患者病情持续缓解,可考虑生物 DMARDs 减量。完全停用生物 DMARDs 可能有较高比例的病情复发,因此应非常缓慢地进行减量,并确保在前一个减量之后有足够的时间维持病情缓解。可通过减少药物剂量或延长用药间隔来完成减量,尚无证据显示哪种方法更好。

(3)传统合成 DMARDs:如甲氨蝶呤,来氟米特,柳氮磺吡啶等。目前未证实传统合成 DMARDs 对 AS 的中轴病变有效。如果临床医生和患者无法获得更有效的治疗,可以尝试使用传统合成 DMARDs。

①柳氮磺吡啶:可改善 AS 的关节疼痛、肿胀和发僵,并可降低血清 IgA 水平及其他活动性指标(如 ESR、CRP),特别适用于改善 AS 患者的外周关节炎。至今,其对 AS 的中轴关节病变的治疗作用及改善疾病预后的作用尚缺乏临床证据。推荐用量为每日 2.0 g,分 2~3 次口服。剂量增至 3.0 g/d,疗效虽可增加,但不良反应亦明显增多。柳氮磺吡

啶起效缓慢,通常在用药后 4~6 周起效。为增加患者的耐受性,一般以 0.25 g,每日 3 次开始,以后每周递增 0.25 g,直至每日 2 g,亦可根据病情或患者对治疗的反应调整剂量和疗程,维持 1~3 年。由于柳氮磺吡啶起效较慢及抗炎作用较弱的缺点,通常选用 1 种起效快的 NSAIDs 与其并用。其不良反应包括消化系统症状、皮疹、血细胞减少、头痛、头晕、男性精子减少和形态异常(停药可恢复)。磺胺类药物过敏者禁用。

②其他药物:应用沙利度胺可显著改善部分难治性 AS 男性患者的临床症状、ESR 和 CRP。初始剂量 50 mg/晚,每 10~14 天递增 50 mg,至 150~200 mg/晚维持。用量不足则疗效不佳,停药后症状可迅速复发。沙利度胺的不良反应有嗜睡、口渴、血细胞下降、肝酶增高、镜下血尿及指端麻刺感等。因此在用药初期应定期查血常规、尿常规和肝功能、肾功能。对长期用药者应定期做神经系统检查,以及时发现可能出现的外周神经炎。甲氨蝶呤、来氟米特、艾拉莫德和抗风湿植物药等可用于治疗 AS 外周关节受累者,但它们对中轴关节病变的疗效不确定,尚需进一步研究。

(4)糖皮质激素(以下简称激素):一般不主张口服或静脉全身应用激素治疗 AS。因其不良反应大,且不能阻止 AS 的病程。葡萄膜炎可通过散瞳和激素点眼获得较好控制。对难治性虹膜炎可能需要全身用激素或免疫抑制剂治疗。对全身用药效果不佳的顽固性外周关节炎(如膝)积液可行关节腔内注射激素,重复注射应间隔 3~4 周,一般不超过 2~3 次/年。对顽固性骶髂关节痛患者,可选择 CT 引导下骶髂关节内注射激素。附着点炎导致的局部疼痛如足跟痛亦可局部注射激素进行治疗。

3. 外科治疗:当 AS 患者功能受限或关节畸形显著影响生活质量,如颈胸段严重后凸、严重的进展性胸椎后凸畸形伴平视能力丧失、顽固性和持续性髋关节痛或髋关节强直于非功能位,充分的药物治疗不能有效缓解病情时,可考虑行颈胸段矫形、胸腰段矫形或髋关节置换手术。对急性脊柱骨折的 AS 患者可考虑脊柱固定手术。通常情况下,病情稳定期是手术的最佳时期,有利于避免植入物的松动、感染等并发症。而活动期的 AS,患者症状、体征和外周关节症状均会有明显的变化,对手术会有影响或手术效果不佳。原则上应选择畸形最重及对患者功能影响最大的部位进行手术。



七、预后

AS 患者的总体致残率和经济成本与类风湿关节炎患者相似。与一般人群比,AS 患者的生存率可能会降低,男性的标化病死率高于女性。症状通常持续几十年,无论是疾病早期抑或晚期均会对患者工作能力和生活质量有显著影响。应强调 AS 的临床病程和疾病严重程度有很强的异质性,部分患者病情反复发作、持续进展,另一部分可能长期处于相对稳定状态。仅局部受累的轻度 AS 患者可以几乎不影响机体功能和工作能力。然而,亦有患者可发展成严重的活动受限或危及生命的肌肉骨骼外并发症,影响其生存率。由于疾病活动度存在波动和个体差异,应强调在风湿免疫病专科医师指导下长期随访。

研究证明,有多个指标对判断 AS 的预后有参考价值,包括髌关节炎、腊肠指/趾、NSAIDs 疗效差、CRP 升高、腰椎活动度受限、寡关节炎和发病年龄<16 岁。其他一些因素亦可能与 AS 预后不良相关,如吸烟、进行性加重的放射学改变、活动性病变(由疾病活动指数评定)、功能障碍(自我报告评估)、受教育程度较低、存在其他与 SpA 相关的疾病(如银屑病、炎症性肠病)、男性、葡萄膜炎病史、各种涉及动柔度(能够快速、反复弯曲、扭转和伸展)或身体震动的职业活动(如驾驶卡车或操作重型设备)。另外诊断延迟、治疗不及时和不合理,以及不坚持长期功能锻炼者预后差。

诊疗要点

1. 45 岁前发作的慢性炎性背痛(至少 3 个月)患者,应行骶髂关节 X 线检查,如符合骶髂关节炎标准(双侧 2 级或单侧 3 级以上),则可诊断为 AS。CT 较 X 线可更清晰地显示骶髂关节结构性改变。MRI 可显示骶髂关节急性炎症性改变及结构改变,能更早地发现 AS 患者的骶髂关节病变。

2. NSAIDs 是 AS 患者控制症状的一线药物。应针对每例患者的具体情况选用一种 NSAIDs,通常均需最大剂量,且在每日规律剂量治疗至少 2~4 周后评估疗效。疗效不佳者换用另一种 NSAIDs。有效者在当前药物治疗剂量下较长时间持续使用。

3. 至少连续使用 2 种 NSAIDs 治疗效果不佳、病情仍持续活动的 AS 患者,应考虑使用生物 DMARDs,如 TNF 抑制剂和 IL-17 抑制剂。治疗至少 12 周。

4. 应规律监测和评估 AS 的病情,疾病活动期每 1~3 个月 1 次。AS 获得控制(缓解)后,可每 3~6 个月监测 1 次。

5. 加强对 AS 患者的疾病教育和长期随访,保持正确姿势及合理的体育锻炼有助于获得和维持良好的身体功能。

执笔:朱剑;王玉华

诊疗规范撰写组名单(按姓氏汉语拼音排序):白玛央金(西藏自治区人民医院风湿免疫科);曹恒(浙江大学医学院附属第一医院风湿免疫科);曾小峰(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);柴克霞(青海大学附属医院风湿免疫科);陈竹(中国科学技术大学附属第一医院风湿免疫科);池淑红(宁夏医科大学总医院风湿免疫科);达展云(南通大学附属医院风湿免疫科);戴冽(中山大学孙逸仙纪念医院风湿免疫科);戴生明(上海交通大学附属第六人民医院风湿免疫科);丁峰(山东大学齐鲁医院风湿科);董凌莉(华中科技大学同济医学院同济医院风湿免疫科);杜戎(华中科技大学同济医学院协和医院风湿免疫科);段利华(江西省人民医院风湿免疫科);段新旺(南昌大学第二附属医院风湿免疫科);樊萍(西安交通大学第一附属医院风湿免疫科);冯学兵(南京大学医学院附属鼓楼医院风湿免疫科);高洁(海军军医大学第一附属医院风湿免疫科);高晋芳(山西医学科学院山西白求恩医院风湿免疫科);耿研(北京大学第一医院风湿免疫科);古洁若(中山大学附属第三医院风湿免疫科);郭江涛(宁夏回族自治区人民医院风湿免疫科);何菁(北京大学人民医院风湿免疫科);何岚(西安交通大学第一附属医院风湿免疫科);黄慈波(深圳大学华南医院风湿免疫科);黄烽(解放军总医院第一医学中心风湿免疫科);黄文辉(广州医科大学附属第二医院风湿免疫科);黄新翔(广西壮族自治区人民医院风湿免疫科);黄艳艳(海南省人民医院风湿免疫科);姜德训(解放军总医院第七医学中心风湿免疫科);姜林娣(复旦大学附属中山医院风湿免疫科);姜振宇(吉林大学第一医院风湿免疫科);靳洪涛(河北医科大学第二医院风湿免疫科);李彩凤(国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院风湿科);李芬(中南大学湘雅二医院风湿免疫科);李娟(南方医科大学南方医院风湿病诊疗中心);李龙(贵州医科大学附属医院风湿免疫科);李梦涛(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);李芹(云南省第一人民医院风湿免疫科);李懿莎(中南大学湘雅医院风湿免疫科 湖南省风湿免疫病临床医学研究中心);厉小梅(中国科学技术大学附属第一医院风湿免疫科);栗占国(北京大学人民医院风湿免疫科);林禾(福建省立医院风湿免疫科);林金盈(广西壮族自治区人民医院风湿免疫科);林进(浙江大学医学院附属第一医院风湿免疫科);林书典(海南省人民医院风湿免疫科);林志国(哈尔滨医科大学附属第一医院风湿免疫科);林智明(中山大学附属第三医院风湿



免疫科);刘冬舟(深圳市人民医院风湿免疫科);刘升云(郑州大学第一附属医院风湿免疫科);刘晓霞(贵州医科大学附属医院风湿免疫科);刘燕鹰(北京大学人民医院风湿免疫科);刘毅(四川大学华西医院风湿免疫科);刘重阳(重庆医科大学附属第三医院风湿免疫科);鲁静(中国医科大学附属第一医院风湿免疫科);路跃武(首都医科大学附属北京朝阳医院风湿免疫科);马丽(中日友好医院风湿免疫科);马莉莉(复旦大学附属中山医院风湿免疫科);米克拉依·曼苏尔(新疆维吾尔自治区人民医院风湿免疫科);莫颖倩(中山大学孙逸仙纪念医院风湿免疫科);潘歆(石河子大学医学院第一附属医院血液风湿科);戚务芳(天津市第一中心医院风湿免疫科);青玉凤(川北医学院附属医院风湿免疫科);沈海丽(兰州大学第二医院风湿免疫科);沈敏(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);沈南(上海交通大学医学院附属仁济医院风湿科);石桂秀(厦门大学附属第一医院风湿免疫科);史晓飞(河南科技大学临床医学院河南科技大学第一附属医院风湿免疫科);帅宗文(安徽医科大学附属第一医院风湿免疫科);宋立军(山东大学齐鲁医院风湿科);苏娟(青海大学附属医院风湿免疫科);苏茵(北京大学人民医院风湿免疫科);孙红胜(山东第一医科大学附属省立医院风湿免疫科);田新平(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);王彩虹(山西医科大学第二医院风湿免疫科);王丹丹(南京大学医学院附属鼓楼医院风湿免疫科);王辉(哈尔滨医科大学附属第一医院风湿免疫科);王静(云南省第一人民医院风湿免疫科);王立(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);王丽萍(兰州大学第二医院风湿免疫科);王培(河南省人民医院风湿免疫科);王迁(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);王婧(南京医科大学第一附属医院风湿免疫科);王晓冰(温州医科大学附属第一医院风湿免疫科);王燕(石河子大学医学院第一附属医院血液风湿科);王永福(内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院风湿免疫科);王友莲(江西省人民医院风湿免疫科);王玉华(首都医科大学附属北京世纪坛医院风湿免疫科);王昱(北京大学第一医院风湿免疫科);王悦(天津医科大学第二医院风湿免疫科);王志强(联勤保障部队第九八〇医院风湿免疫科);魏蔚(天津医科大学总医院风湿免疫科);吴歆(海军军医大学长征医院风湿免疫科);吴振彪(空军军医大学第一附属医院临床免疫科);武丽君(新疆维吾尔自治区人民医院风湿免疫科);夏丽萍(中国医科大学附属第一医院风湿免疫科);向阳(湖北民族大学医学部风湿病发生与干预湖北省重点实验室);肖会(安徽医科大学第一附属医院风湿免疫科);谢希(中南大学湘雅二医院风湿免疫科);徐沪济(海军军医大学长征医院风湿免疫科);徐健(昆明医科大学第一附属医院风湿免疫科);薛愉(复旦大学附属华山医院风湿免疫科);严青(福建省立医院风湿免疫科);杨程德(上海交通大学医学院附属瑞金医院风湿免疫科);杨静(绵阳市中心医院风湿免

疫科);杨念生(中山大学附属第一医院风湿免疫科);杨婷婷(中国医科大学附属第一医院风湿免疫科);叶霜(上海交通大学医学院附属仁济医院风湿科);张凤肖(河北省人民医院风湿免疫科);张奉春(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);张辉(中山大学附属第一医院风湿免疫科);张江林(解放军总医院第一医学中心风湿免疫科);张莉芸(山西医学科学院山西白求恩医院风湿免疫科);张缪佳(南京医科大学第一附属医院风湿免疫科);张娜(天津医科大学总医院风湿免疫科);张文(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);张晓(广东省人民医院风湿免疫科);张烜(北京医院风湿免疫科 国家老年医学中心 中国医学科学院临床免疫中心);张学武(北京大学人民医院风湿免疫科);张志毅(哈尔滨医科大学附属第一医院风湿免疫科);张卓莉(北京大学第一医院风湿免疫科);赵东宝(海军军医大学第一附属医院风湿免疫科);赵久良(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);赵丽珂(北京医院风湿免疫科 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院);赵令(吉林大学第一医院风湿免疫科);赵岩(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);赵彦萍(哈尔滨医科大学附属第一医院风湿免疫科);赵毅(四川大学华西医院风湿免疫科);郑朝晖(空军军医大学西京医院临床免疫科);郑文洁(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院风湿免疫科);周京国(成都医学院第一附属医院风湿免疫科);朱小春(温州医科大学附属第一医院风湿免疫科);朱小霞(复旦大学附属华山医院风湿免疫科);邹和建(复旦大学附属华山医院风湿免疫科);邹庆华(陆军军医大学第一附属医院风湿免疫科);左晓霞(中南大学湘雅医院风湿免疫科 湖南省风湿免疫病临床医学研究中心)

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis[J]. Lancet, 2017, 390(10089):73-84. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31591-4.
- [2] van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, et al. 2016 Update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis[J]. Ann Rheum Dis, 2017, 76(6): 978. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-210770.
- [3] Ward MM, Deodhar A, Gensler LS, et al. 2019 Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthritis Research and Treatment Network recommendations for the treatment of ankylosing spondylitis and nonradiographic axial spondyloarthritis[J]. Arthritis Rheumatol, 2019, 71(10): 1599. DOI: 10.1002/art.41042.
- [4] Maksymowych WP, Lamber RG, Østergaard M, et al. MRI lesions in the sacroiliac joints of patients with spondyloarthritis: an update of definitions and validation by the ASAS MRI working group[J]. Ann Rheum Dis, 2019, 78(11): 1550-1558. DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-215589.

